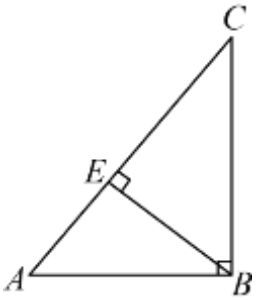
第十一章《三角形》单元复习提升卷

2023-2024 学年八年级上册数学人教版

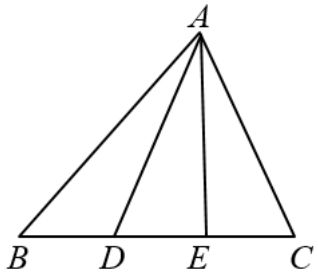
一、单选题(共 10 小题，满分 40 分)

1．如图，$\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=90°$，$BE\perp AC$ 于 E．图中线段可以作为$\triangle BCE$ 的高有（　）条．



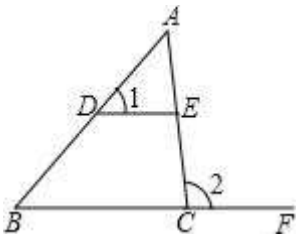
A．0　　B．1　　C．2　　D．3

2．如图$\triangle ABC$ 中，D、E 分别为 BC 边上的两点，且 $BD=DE=EC$，则图中面积相同的三角形有几对（ ）



A．2 对　　B．3 对　　C．4 对　　D．5 对

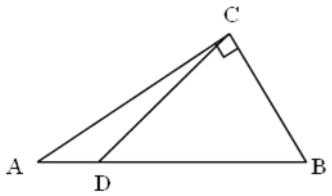
3．如图，在$\triangle ABC$ 中，D、E 分别是 AB、AC 上的点，点 F 在 BC 的延长线上，$DE\parallel BC$，若$\angle A=48°$，$\angle 1=54°$，则$\angle 2$ 的度数是(　)



A．102°　　B．54°　　C．48°　　D．78°

4．已知直角三角形 ABC 中，$\angle ACB=90°$，$AC=4$，$BC=3$，$AB=5$，点 D 从点 A 到点 B 沿 AB 运动，$CD=x$，则 x 的取

值范围是(　)．



A．$\frac{12}{5}\le x\le 3$　　B．$\frac{12}{5}\le x<4$　　C．$\frac{12}{5}\le x\le 4$　　D．$\frac{12}{5}\le x\le 5$

5．下面命题正确的个数有（　）

（1）三角形具有稳定性；

（2）三角形内角和是$180°$；

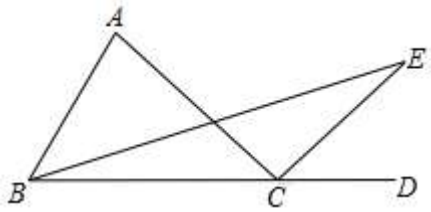
（3）三角形的一个外角等于两个内角的和；

（4）多边形的一组外角和是$360°$；

（5）直角三角形的两个锐角互余；

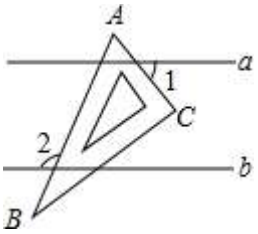
A．1 个　　B．2 个　　C．3 个　　D．4 个

6．如图，在$\triangle ABC$中，$\angle A=78°,\angle ACD$是$\triangle ABC$的一个外角，$\angle EBC=\frac{1}{3}\angle ABC$，$\angle ECD=\frac{1}{3}\angle ACD$，则$\angle E$为（　）



A．24°　　B．26°　　C．28°　　D．30°

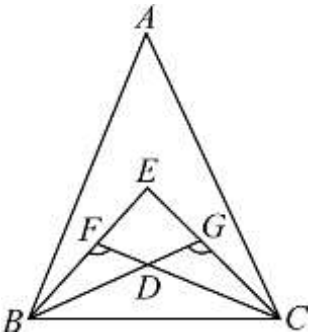
7．如图，直线$a//b$，一块含 60°角的直角三角板 ABC(∠A＝60°)按如图所示放置．若∠1＝55°，则∠2 的度数为(　)



A．105°　　B．110°

C．115°　　D．120°

8．如图，$\triangle ABC$，$\angle ABC$、$\angle ACB$ 的三等分线交于点 E、D，若$\angle BFC$=132°，$\angle BGC$=118°，则$\angle A$ 的度数为（　）



A．65°　　B．66°　　C．70°　　D．78°

9．小明在计算一个多边形的内角和时，漏掉了一个内角，结果得 1000°，则这个多边形是(　　)

A．六边形

B．七边形

C．八边形

D．十边形

10．下列说法正确的有（　）

①同位角相等；

②过一点有且只有一条直线与已知直线平行；

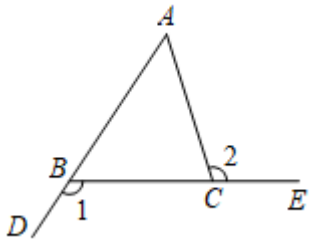
③对顶角相等；

④三角形两边长分别为3和5,则第三边c的范围是$2<c<8$.

A．1个　　B．2个　　C．3个　　D．4个

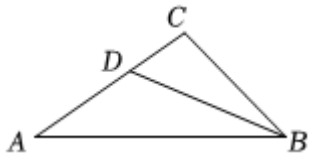
二、填空题（共 8 小题，满分 32 分）

11．如图，在$\square ABC$中，延长AB至D，延长BC至E，如果$\angle 1+\angle 2=230°$，则$\angle A=$_____.

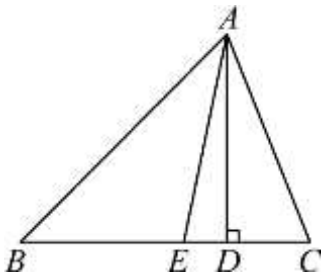


12．过十五边形的一个顶点可以作____条对角线，它们将这个多边形分成____个三角形．

13．如图，在$\square ABC$中，$\angle A=34^{\circ}$，$\angle C=100^{\circ}$，BD是$\square ABC$的一条角平分线，则$\angle ABD$是_____ 度．

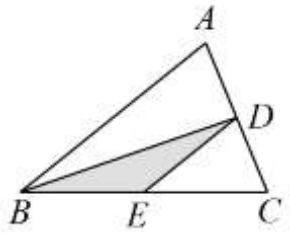


14．如图，在△ABC中，AD是BC边上的高，AE是∠BAC的平分线，∠EAD＝15°，∠B＝40°．则∠C＝____°．

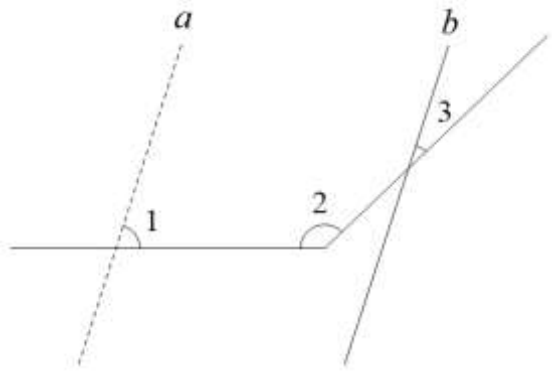


15．一个多边形的内角和等于900°，则它的边数是_____．

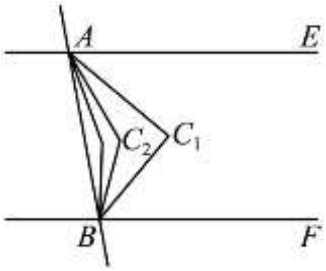
16．如图，在△ABC中，D，E分别是边AC，BC的中点，连接BD，DE，若△ABC的面积为16，则△DBE的面积是_____．



17．如图，$\angle 1=72^{\circ}$，直线a平移后得到直线b，则$\angle 2-\angle 3=$_____．

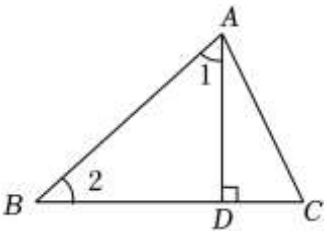


18．如图，已知直线 AE, BF 被直线 AB 所截，且 $AE \parallel BF$，AC_1，BC_1 分别平分 $\angle EAB$, $\angle FBA$，AC_2，BC_2，分别平分 $\angle BAC_1$ 和 $\angle ABC_1$，AC_3，BC_3 分别平分 $\angle BAC_2$，$\angle ABC_2$…依次规律，得点 C_n，则 $\angle C_n$ 的度数为_____.



三、解答题（共 6 小题，每题 8 分，满分 48 分）

19．如图，在 $\square ABC$ 中，$AD \perp BC$，$\angle 1 = \angle 2$，$\angle C = 65°$.



(1)求 $\angle CAD$ 的度数；

(2)求 $\angle BAC$ 的度数.

20．按要求回答下列各小题.

(1)若一个 n 边形的内角和的 $\frac{1}{3}$ 比一个四边形的内角和多 360°，求 n 的值；

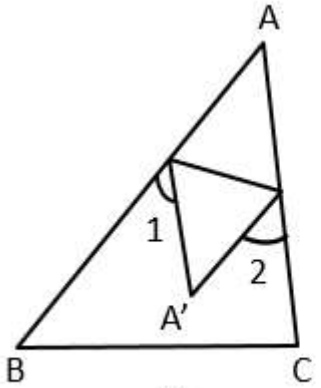
(2)一个正多边形的所有内角与它的所有外角之和是 1620°，求该正多边形的边数及一个外角的度数.

21．把△ABC 纸片沿 DE 折叠，

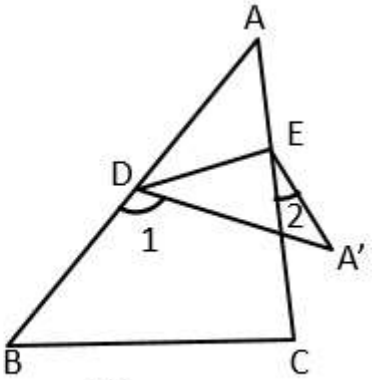
(1)如图 1，当点 A 落在四边形 BCDE 内部时，∠A=50°，则∠1+∠2=_____

(2)请根据图 1 写出∠A 与∠1+∠2 之间数量关系的规律：_____

(3)如图 2，当点 A 落在四边形 BCDE 外部时，则∠A 与∠1、2 之间数量关系是：_____请写出推理过程.

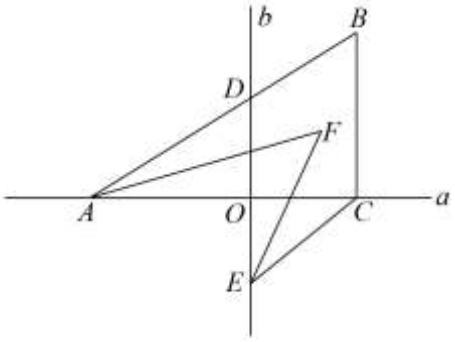


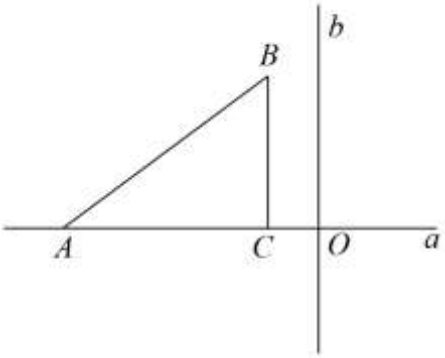
①



②

22．如图，已知直线 $a\perp$ 直线 b，垂足为点 O．将直角三角形纸板 ABC 的直角边 AC 放置在直线 a 上，线段 AB（或射线 AB）与直线 b 交于点 D，直线 $CE//AB$ 交直线 b 于点 E，AF 平分 $\angle DAO$，EF 平分 $\angle DEC$，设 $\angle BAC=x$ 度，$\angle ABC=y$ 度，且 $x:y=1:2$．



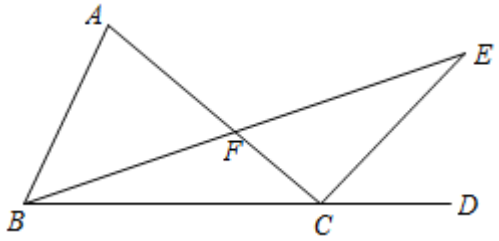


（1）求 x，y 的值及 $\angle ADO$ 的度数：

（2）如图，当A、C两点在点O的两侧时，求$\angle AFE$的度数；

（3）将（2）中的三角形纸板沿CA方向平移，当A、C两点都移动到点O的左侧时如图，请按题意在图中画出图形，并判断$\angle AFE$的度数与（2）的结果比较是否改变？若改变，直接写出此时$\angle AFE$的度数：若不变，请说明理由．

23.【定义】在一个三角形中，如果有一个角是另一个角的3倍，我们称这两个角互为“和谐角”，这个三角形叫做“和谐三角形”．例如：在$\triangle ABC$中，$\angle A=75°$，$\angle B=25°$，则$\angle A$与$\angle B$互为“和谐角”，$\triangle ABC$为“和谐三角形”．



【理解】

(1)若$\triangle ABC$为和谐三角形，$\angle A=140°$，则这个三角形中最小的内角为_____°；

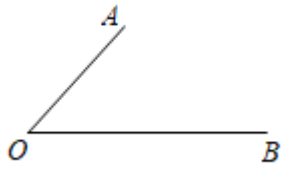
(2)若$\triangle ABC$为和谐三角形，$\angle A=90°$，则这个三角形中最小的内角为_____°；

(3)已知$\angle A$是和谐$\triangle ABC$中最小的内角，并且是其中的一个和谐角，试确定$\angle A$的取值范围，并说明理由；

(4)【应用】

如图，$\triangle ABC$中，$AC=BC$，$\angle EBC=\frac{1}{3}\angle ABC$，$EB$交$AC$于点$F$，点$D$是$BC$延长线上一点，$\angle ECD=\frac{1}{3}\angle ACD$，若$\angle FCB$是和谐$\triangle BCF$中的一个和谐角，设$\angle E=\alpha$，则$\alpha=$_____．

24．如图，已知平面内有A，O，B三点，其中$OA=3$，$OB=5$，当线段OA绕点O转动（不与OB共线）时，A，B两点间的距离x的取值范围恰好包含了关于x的不等式组$\begin{cases}-2x+1\le -5\\ x+\frac{5a+4}{3}>\frac{4}{3}(x+1)+a\end{cases}$的所有整数解，试确定$a$的取值范围．


A
O
B

参考答案：

1．C

2．C

3．A

4．C

5．D

6．B

7．C

8．C

9．C

10．B

11．50°/50 度

12．　　12　　13

13．23

14．70

15．7

16．4

17．108°

18．$\angle C_n = 180^\circ - \frac{90^\circ}{2^{n-1}}$

19．(1) 25°，

(2) 70°．

20．(1)14

(2)该正多边形的边数为 9，一个外角的度数是 $40°$

21．（1）100°；（2）2∠A=∠1+∠2；（3）2∠A=∠1-∠2

22．（1）$x=30°$，$y=60°$，$\angle ADO=60°$；（2）45°；（3）图见解析，$\angle AFE=135°$

23．(1)10

(2)30 或 22.5

(3) $0°<\angle A<36°$

(4) $20°$ 或 $\left(\frac{540}{19}\right)°$ 或 $\left(\frac{60}{7}\right)°$ 或 $\left(\frac{540}{23}\right)°$

24．$\frac{7}{2}<a\leq 4$